

技術士 建設部門 | 道路 R03 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和3年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-2（道路）のII-2-1・II-2-2の両方です。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 近年、未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路等の安全確保に関心が高まっており、ある市街地においても生活道路を含めた緊急的な交通安全対策が検討されている。この対策の担当責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 我が国の社会や経済を支える高速道路は長期的に健全な状態で機能させることが重要であり、そのためには大規模更新・大規模修繕の実施が必要となる場合があるが、それらの実施に当たっては様々な留意事項がある。都市間を結ぶ高速道路におけるある橋梁で、鉄筋コンクリート床版の取替え工事の計画を立案し実施する担当責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて業務を進める手順について述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・各約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,040字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

まず経路の現況把握として、交通量自動計測装置やカメラ映像解析によるリアルタイムデータを活用して経路の現況を把握し、学校・保育所・幼稚園ごとの通園・通学ルートをヒアリングにより特定して集団移動の時間帯・経路・規模を整理する。次に朝夕ピーク時の交通量・速度・車種構成を計測し、生活道路への通過交通侵入と法定速度（30km/h）超過の実態を把握する。あわせて道路管理者・学校・警察が保有するヒヤリハット情報と人身事故記録を収集し、重篤度×発生頻度のリスクマトリクスでハイリスク箇所を特定する。現地点検では歩道幅員・横断歩道と信号の位置・視距を阻害する駐車車両や生垣・ガードレール及びカラー舗装の設置状況を確認する。これらを踏まえ、対策メニュー（ハンプ・幅員狭窄・視線誘導ポール・ゾーン30等）を効果・費用・施工期間・近隣影響で比較検討し、優先順位を確定する。

2. 業務を進める手順、留意点・工夫

第1段階として、リスクマトリクスで優先箇所を確定したうえで速効性の高いソフト対策を先行実施する。旗振り当番の増員・啓発看板設置は即日対応可能であり、ゾーン30規制は公安委員会への協議が前提となるため警察との事前調整を最優先とする。第2段階として、ハード対策（ハンプ・幅員狭窄等）の詳細設計・発注を進める。物理的デバイスは緊急車両の通行支障や除雪への影響が懸念されるため、消防・道路維持担当と事前協議のうえ設計諸元を確定する。施工中は通学・通園時間帯を避ける工程管理で第三者安全を確保する。工夫として路面標示や看板で対策を「見える化」し住民の安心感を早期に醸成する。対策前後の速度・ヒヤリハット件数を比較評価し、効果不十分箇所には追加対策を講じるPDCAを確立する。

3. 関係者との調整方策

関係者は学校・幼稚園・保育所の管理者・PTA、警察（交通規制・取締り）、消防（緊急車両運用）、道路維持管理担当、地域住民・町内会と多岐にわたる。調整の核として「通学路安全推進連絡協議会」を設置し、道路管理者が事務局となって情報を一元管理する。定例会議で進捗を共有し関係者間の合意を形成する。住民説明会では対策効果と工事中の不便を丁寧に説明し、要望を設計にフィードバックして合意を促進する。警察とはゾーン30指定・横断歩道新設・信号制御変更について協議書を取り交わし、行政手続きの遅れが工期に影響しないようスケジュールを共有する。道路管理者が多者調整を主導することで対策の実効性と継続性を担保する。社会的安全確保（社会側面）・対策コストの合理性（経済側面）・沿道環境改善（環境側面）という三側面を軸に関係者と効果を共有し、持続的な安全水準の維持に向けた合意形成を図る。

II-2-2（約1,100字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

まず床版・橋梁本体の劣化状態調査を実施する。近接目視・打音・電磁波レーダー・コア採取により、床版上面の土砂化・抜け落ち、鉄筋腐食、ひび割れ・遊離石灰の発生状況と塩化物イオン量を定量把握し、取替範囲と既設桁の再利用可否を判定する。あわせて主桁・支承・伸縮装置の健全度を評価し、床版取替えに伴う死荷重変化が桁・下部工へ及ぼす影響を照査する。

次に交通条件・施工条件の調査を行う。当該区間の交通量・大型車混入率・代替路の容量を把握し、規制方式（車線規制・対面通行切替・夜間全面通行止め）ごとの迂回交通量と所要時間増を予測する。橋面上の添架物（電線・通信ケーブル・水道管等）と桁下の交差条件、桁下空間・施工ヤードの確保可否を確認する。これらを踏まえ、床版形式（場所打ち／プレキャスト）・架設機材・施工ステップを比較し設計条件を整理する。

2. 業務を進める手順、留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（設計条件確定・取替設計）では、調査結果に基づき取替床版の構造設計を行い、合成桁の場合は桁との合成度・床版連続化の方法を検討する。供用中施工のため、工期短縮と現場作業の省力化を狙いプレキャストPC床版の採用を基本とし、継手はループ継手等の確実な接合形式を選定することが留意点である。

第2段階（施工計画・交通規制計画）では、夜間通行止めと昼間車線規制を組み合わせた段階施工計画を立案する。既設床版の切断・撤去、桁上面の処理、プレキャスト床版の据付・接合という施工ステップを規制時間帯に収める工程を組む。撤去時のコンクリート片落下防止と桁の応力変化の管理を計測で確認し、規制解除前に交通開放可能な強度発現を確認する工夫を講じる。

第3段階（施工・モニタリング）では、撤去・据付の各段階で桁のたわみ・応力・床版継手部の品質を計測管理し、異常時の規制延長・手順変更の判断基準をあらかじめ定めておく。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）交通管理者（警察）（b）物流事業者・道路利用者（c）沿線自治体・住民（d）占用企業者の4グループに分類する。

（a）交通管理者（公安委員会）とは車線規制・夜間通行止めの規制計画について事前協議を行い、規制時間帯と迂回路の交通整理体制を合意する。（b）物流事業者・利用者に対しては規制期間・迂回ルート・所要時間増を早期に広報し、長距離輸送への影響を最小化する規制スケジュールを調整する。（c）沿線自治体・住民とは迂回交通の生活道路流入や騒音・振動について説明会で周知し、苦情対応窓口を設置する。（d）橋面・桁下の占用企業者とは添架物の移設・防護・立会いの工程を調整し、施工順序を合意する。

各主体との合意内容を議事録化し、関係者連絡会を定例化して情報共有と進捗管理を徹底することで、交通機能を維持しながら確実な床版取替えを実現する。